

9.1 $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ortogonální lin. op. Splňující $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$... popiš φ (alg./geom.)

Dle TVRZENÍ 10.26 může ortogonální zobrazení v $\mathbb{R}^3$ být:

(i) rotace $\Leftrightarrow$ determinant matice = 1

(ii) reflexe

(iii) rotace o reflexi

Z podmínky na operátor φ dostáváme: $[\varphi^5]_B^B = ([\varphi]_B^B)^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

B ON báze složení

z minimálně 1 vl.v. přísluš. reálným vl.č.

(lichá dimenze prostoru)

Platí: $\det(\text{id}) = 1$

$|\det(\varphi)| = 1$... φ je ortog.

... dle Spektrální věty $|\lambda| = 1$

$\det([\varphi]_B^B)^5 = 1 \Rightarrow \det[\varphi]_B^B = 1 \Rightarrow \varphi$ je rotace v prostoru $\mathbb{R}^3$
(speciálně rotace o $0^\circ \rightarrow \text{id}$)

Složení rotace $\underbrace{\varphi \circ \varphi \circ \dots \circ \varphi}_{5\text{krát}}$ o úhel α je opět rotace,

nulze kombinovat s reflexí, pak by determinant matice $\neq 1$.

Pro splnění podmínky $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3} \leadsto 5\alpha = 2\pi k$, pro $k \in \mathbb{Z}$
 $\alpha = \frac{2\pi k}{5}$

ON

Vzhledem k vhodné zvolené a uspořádané bázi B tedy všechny ortogonální, lin. operátory na $\mathbb{R}^3$

mají matice tvaru

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \text{ pro } \alpha = \frac{2\pi k}{5}, k \in \mathbb{Z}$$

což odpovídá možným maticím rotace ortogonálního zobrazení v $\mathbb{R}^3$,

kdy speciální případ je identita na prostoru pro $k=0$.